

COMPUTAÇÃO NEUROMÓRFICA

O QUE É/COMO FUNCIONA
DIFERENÇAS DOS PCS ATUAIS
ONDE PODE SER APLICADO
VANTAGENS DO USO



CIRCUITOS DIGITAIS



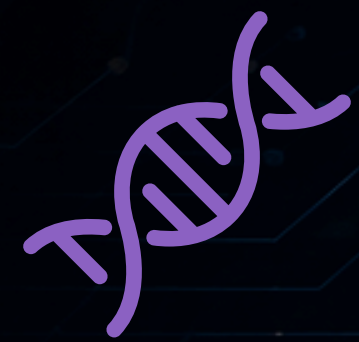
O QUE É / COMO FUNCIONA?

É UMA FORMA DE *COMPUTAÇÃO*
INSPIRADA NO CÉREBRO HUMANO



USA “*NEURÔNIOS*” E “*SINAPSES*”
ARTIFICIAIS EM CHIPS, PROCESSANDO
VÁRIAS INFORMAÇÕES AO MESMO TEMPO

TEM COMO OBJETIVO CRIAR SISTEMAS QUE
APRENDEM E SE ADAPTAM DE FORMA
NATURAL, COM *BAIXO CONSUMO DE ENERGIA*



DIFERENÇA EM RELAÇÃO AOS COMPUTADORES ATUAIS

*ARQUITETURA TRADICIONAL: PC'S
USAM A ARQUITETURA DE VON
NEUMANN (PROCESSADOR SEPARADO
DA MEMÓRIA).*

*ARQUITETURA NEUROMÓRFICA: INTEGRA
MEMÓRIA E PROCESSAMENTO, COMO O
CÉREBRO.*

*IMPACTO: MAIOR EFICIÊNCIA EM TAREFAS
ESPECÍFICAS, COMO RECONHECIMENTO DE
PADRÕES, E MENOR GASTO DE ENERGIA*



ONDE PODE SER APLICADO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL:
RECONHECIMENTO DE IMAGENS, SONS
E PADRÕES.

ROBÓTICA: TOMADA DE DECISÃO
RÁPIDA E CONTROLE MOTOR
EFICIENTE

IOT: SENSORES INTELIGENTES COM
BAIXÍSSIMO CONSUMO DE ENERGIA

SAÚDE E CIÊNCIA: MODELAGEM DO
CÉREBRO E APOIO EM DIAGNÓSTICOS



VANTEGENS E GANHOS

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CHIPS NEUROMÓRFICOS
CONSOMEM MUITO MENOS ENERGIA QUE OS
PROCESSADORES TRADICIONAIS

PROCESSAMENTO ASSÍNCRONO: CONSEGUEM
LIDAR COM VÁRIAS INFORMAÇÕES E
PROCESSOS AO MESMO TEMPO

APRENDIZADO ADAPTATIVO: PODEM SE AJUSTAR E
APRENDER COM NOVAS INFORMAÇÕES SEM
PRECISAR SER REPROGRAMADO

VELOCIDADE E ESCALABILIDADE: RAPIDEZ
SUPERIOR EM PROBLEMAS DE MACHINE LEARNING,
QUANTO MAIS 'NEURÔNIOS' ADICIONADOS, MAIS
PODEROSO O SISTEMA SE TORNA



OBRIGADO !!!

 *ELYEL DOS SANTOS*
 *FRANKLIN MEIRA*
 *GUSTAVO BECKER*
 *JACKSON*



CIRCUITOS DIGITAIS